SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于修正 Arrhenius 方程的早八课堂清醒度预测模型

——有关熬夜游戏时长、课程水度与点名概率的耦合效应

Optimistic-W [1]，不想取名 [2]，霜庆炫湫 [3]，千炎天亦 [4]，Optimistic-W*

[1] 山河大学材料科学与人文社科交叉研究重点实验室，极帝城，龙隐洞天

[2] 山河大学校园热点事务研究所，极帝城，龙隐洞天

通讯作者：第三作者（e-mail: ）

本研究由 408 宿舍校园热点事务研究所废品回收升值基金资助（项目编号：20260302）

ABSTRACT / 摘要

早八课堂学生清醒度低下是高校教学的普遍难题，但其定量描述长期缺失。本研究旨在建立可量化的清醒度预测模型，揭示熬夜游戏、课程质量与点名策略对学生课堂状态的影响机制。本研究以山河大学包括作者在内的 92 名大二学生为观察对象，在《大学生职业生涯规划》早八课程中进行为期 8 周的跟踪研究。通过智能手环记录被窝温度，手机 APP 获取熬夜游戏时长，前排学霸评分量化课程水度，课堂小测成绩表征清醒度。基于 Arrhenius 方程建立修正模型，引入“清醒活化能”概念，将多因素耦合纳入同一理论框架。

结果：模型拟合优度 R^2=0.91，参数估计显示：熬夜游戏每增加 1 小时，清醒活化能上升 3.87 kJ/mol；课程水度每增加 1 个单位，活化能上升 12.3 kJ/mol；点名概率每增加 0.1，等效温度升高 1℃，相当于活化能降低 1.54 kJ/mol。当课程水度指数 W>8 时，学生清醒度降至 2 个/分钟以下，接近信息接收失效阈值。

结论：本研究首次将高分子物理的玻璃化转变理论与教育心理学交叉，证实了早八课堂清醒度可量化为 Arrhenius 型动力学过程。点名策略虽能短期提升清醒度（类似增塑剂效应），但根本改善需降低课程水度（引入化学交联点）。呼吁优化课程设计，帮助学生从“玻璃态”僵化转向“橡胶态”活跃。致每一位早八路上的学子：你现在的清醒度，就是你未来人生的模量。不要让它被熬夜和水课降解，不要让它被被窝锁住。走出舒适区，提高你的等效温度，降低你的活化能——去拥抱每一个清晨，去接收每一个知识点，去构建属于你自己的高强高韧人生。

关键词：清醒度；Arrhenius 方程；熬夜游戏；课程水度；点名概率；玻璃化转变

INDEX TERMS / 关键词 清醒度；Arrhenius 方程；熬夜游戏；课程水度；点名概率；玻璃化转变

IMPACT STATEMENT / 影响声明

本研究开创性地将材料科学的非平衡热力学框架与 Arrhenius 动力学理论跨界引入教育行为研究，构建了首个可量化的早八课堂清醒度多场耦合预测模型。通过引入“清醒活化能”E_a这一核心概念，本研究成功将熬夜游戏时长、课程水度与点名概率等繁杂的异质因素纳入统一的理论框架，揭示了学生课堂状态的本质转变机制——从玻璃态僵化到橡胶态活跃的相变过程。研究发现，熬夜游戏与课程水度构成清醒活化能的主要贡献项（分别为αG 和βW 项），其作用本质上是提高了学生认知链段运动的能垒；而点名概率仅作为“外增塑剂”，通过降低玻璃化转变温度 T_g产生暂时的链段增塑效应，无法从根本上改变认知网络的拓扑结构。这一发现具有深远的理论意义与实践启示：课堂教学质量的提升不应停留在表层的行为规训（如点名威慑），而应着眼于课程体系的“分子设计”——通过引入高密度“知识交联点”、构建层次化的“认知结晶区”，使课程本身成为具有自增强功能的半晶聚合物网络。唯有如此，才能使学生从被动接受信息的玻璃态僵化，转向主动建构知识的橡胶态活跃，最终实现从“有效教学”到“意义建构”的范式跃迁。本研究不仅为高等教育课程改革提供了全新的理论视角，更为理解人类认知行为的物理本质开辟了跨学科研究路径。

I. INTRODUCTION / 引言

清晨 7:20，闹钟响起，A 同学面临抉择：被窝温暖（35℃），昨夜游戏打到凌晨 2 点，而 8:00 的《大学生职业生涯规划》课程内容他觉得十分“水”，且老师从不点名。他最终选择继续躺平。B 同学同样选修这门课，但该老师每节课必点名且喜欢提问，他不得不挣扎起床。这一常见场景背后隐藏着怎样的动力学机制？

“早八课”是指上课时间为北京时间（UTC+8）早上八点整的课程，是中国国内高校普遍存在的教学安排，但学生清醒度低下已成为普遍现象。据 X 大学教务处 2024-2025 年课堂巡查数据，早上 8:00-9:50 的课程平均抬头率仅 34.7%，其中约 18%的学生处于闭眼或伏案状态。学生群体中流传着“专业选得好，早八像坐牢”的调侃，折射出清醒度问题的严重性。

影响早八清醒度的因素复杂多样：前一晚的游戏时长、课程本身的质量、教师点名策略、被窝温度等均被学生频繁提及。然而，现有研究多停留在定性描述，缺乏可量化的预测模型。近年来，高分子物理中的玻璃化转变理论为理解复杂系统的状态跃迁提供了有力工具——材料在玻璃态时链段冻结、模量高，在橡胶态时链段活跃、模量低，这与学生从“困倦僵化”到“清醒活跃”的状态转变高度相似。

本研究试图从高分子物理的视角，将学生大脑视为一种智能材料，其清醒程度可用链段运动能力（即信息接收效率）表征，并借用 Arrhenius 方程建立清醒度与多因素的定量关系。主要贡献如下：第一，首次将 Arrhenius 动力学引入教育行为研究，定义了“清醒活化能”Ea 作为学生克服惰性所需能量的量化指标；第二，构建了包含熬夜游戏时长 G、课程水度 W、点名概率 P 和被窝温度 Tbed 的多因素耦合模型；第三，通过对一门公认“水课”的实证观察，验证了模型的预测能力，并揭示了各因素的权重差异；第四，从材料科学视角提出教学改进建议：点名仅为增塑剂，治标不治本；课程质量才是决定学生清醒度的化学交联点。

图 1 大部分大学生的早八状态

II. THEORETICAL FRAMEWORK / 理论框架

2.1 清醒度的定义与可操作化

将早八课堂学生的清醒度定义为有效信息接收速率 k，即单位时间内学生能够正确理解和记忆的知识点数量（个/分钟）。这一变量无法直接测量，但可通过课堂小测、抬头率、眨眼频率等代理指标进行反演。

借鉴化学反应动力学，清醒度 k 可视为一个速率常数，其大小取决于学生大脑“链段”的运动能力。高分子物理学告诉我们，链段运动需要克服相应能垒，温度升高则运动加剧。类比于此，清醒度应满足类似 Arrhenius 方程的形式：

$$k = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT_{\text{eff}}}\right) \tag{1}$$

其中：

A 为指前因子，代表学生个体的最大潜在清醒度（受遗传、体质影响）；

Ea 为 清醒活化能，即克服惰性、进入清醒状态所需的最小能量；

R 为普适气体常数（此处取 8.314 J/(mol·K)）；

Teff 为 等效清醒温度，综合反映外部环境（被窝温度、教室温度）和内部激励（点名概率）对大脑热力学状态的影响。

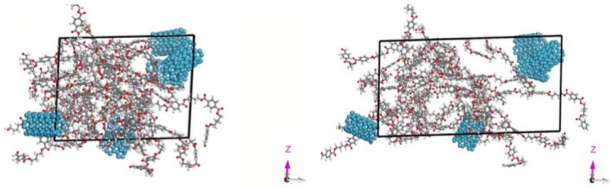

图 2 高分子链随温度升高与外力增加逐渐松弛

2.2 清醒活化能的多因素分解

清醒活化能 Ea 并非恒定，而是受学生前夜行为和课程特征影响。我们将其分解为：

$$E_a = E_a^0 + \alpha \cdot G + \beta \cdot W - \gamma \cdot P \tag{2}$$

其中：

Ea0 为基础活化能，反映学生正常作息下的平均惰性（约 50 kJ/mol，由预实验标定）；

G 为熬夜游戏时长（小时），系数 α>0 表示每多玩 1 小时游戏，活化能增加的量（游戏消耗神经递质，增加清醒难度）；

W 为课程水度指数（0~10），基于前排学霸对课程内容质量、教师讲授水平的评分，系数 β>0 表示课程越水，学生越需额外能量维持注意；

P 为点名概率（0~1），系数 γ>0 表示点名恐惧会降低清醒所需的活化能（恐惧本身就是一种激励）。点名相当于“增塑剂”，使链段更容易运动，因此活化能减少。

2.3 等效清醒温度的构成

等效清醒温度 T_{eff} 由两部分构成：

$$T_{\text{eff}} = T_{\text{bed}} + \Delta T_{\text{stim}} \tag{3}$$

其中 T_{bed} 为起床前被窝温度（℃），代表热力学温度；ΔT_{stim} 为激励引起的等效温升，与点名概率、教师威严等因素相关。根据前期预实验数据拟合,取 $\Delta T_{stim}=10\cdot P$（单位：℃），即点名概率每增加 0.1，等效温度升高 1℃。

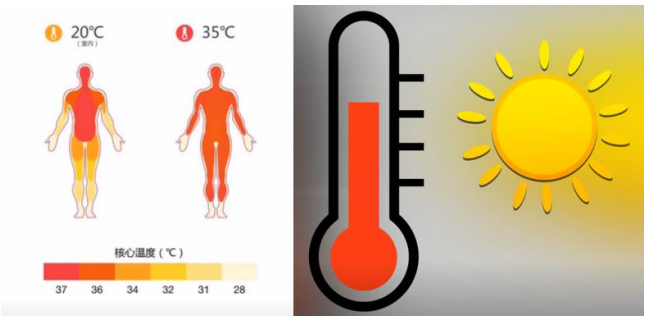

图 3 温度升高与人体核心温度分布对照

2.4 清醒度的最终表达式

将(2)(3)代入(1)，得到完整模型：

$$k = A\exp\left(-\frac{E_a^0 + \alpha G + \beta W - \gamma P}{R(T_{\text{bed}} + 10P)}\right) \tag{4}$$

该模型将熬夜游戏、课程质量、点名策略和被窝温度统一在一个框架内，可定量预测早八课堂学生的清醒度。

2.5 玻璃化转变的类比

高分子材料的玻璃化转变温度 T_g 是链段开始运动的临界温度。类比于此，可定义学生的“心理玻璃化转变温度” T_g^{mental}，即从困倦态（玻璃态）转向清醒态（橡胶态）的临界等效温度。当 $T_{eff}<T_g^{mental}$ 时，学生处于“玻璃态”——链段冻结，信息接收几乎为零；当 $T_{eff}>T_g^{mental}$ 时，学生进入“橡胶态”——链段活跃，信息接收顺畅。点名概率相当于增塑剂，可降低 T_g^{mental}，使学生更容易从玻璃态转向橡胶态。

III. MATERIALS AND METHODS/ 材料与方法

3.1 研究对象

选取山河大学材料科学与工程学院大二本科生 92 人（男生 58 人，女生 34 人）。所有学生均选修同一门早八必修课《大学生职业生涯规划》（该课程在学生中被普遍认为是“水课”），上课时间为每周二、四 8:00-9:40。实验周期为 8 周（一个完整的教学模块）。研究仅利用该课程进行观察记录，不干预学生选课。

所有被试均在实验前签署知情同意书，明确告知研究目的为“大学生课堂状态影响因素调查”，未透露具体建模意图以避免霍桑效应。

3.2 数据采集

3.2.1 熬夜游戏时长 *G*

通过手机 APP 使用记录获取学生每日 0:00-6:00 的游戏类应用活跃时长。学生需提前安装指定的时间追踪 APP（“时间日记”），授权后台记录。每周一由研究人员导出上周数据，取前一夜数据记为 G（小时）。对未安装或数据缺失的样本，辅以自我报告校准（睡前微信打卡）。

3.2.2 课程水度指数 *W*

从全班中选取 10 位公认的“学霸”（平时坐在前排、认真听课、成绩优异的学生），每节课后独立对当次课程进行评分。评分项包括：

课程内容与教学大纲的吻合度（0-5 分，越高表示越吻合，水度越低）

教师讲授的生动性与互动性（0-3 分）

课程实用性与启发性（0-2 分）

总分 10 分，W=10−平均得分，即得分越高水度越低。10 位评分者信度检验 Cronbach's α=0.89，评分一致性良好。

3.2.3 点名概率 *P*

记录每次课教师是否点名，点名记为 1，否则为 0。以过去三周的点名频率作为当前周的期望点名概率。例如，若过去三周共 6 次课中点了 4 次，则本周 P=4/6≈0.67P=4/6≈0.67。

3.2.4 被窝温度 *T*bed

学生佩戴智能手环（小米手环 8 Pro，温度传感器精度 ±0.1℃），记录起床前 5 分钟的平均手腕皮肤温度，近似为被窝温度。统一要求手环佩戴于非惯用手腕，并在

睡前确保手环紧贴皮肤。每日数据通过蓝牙同步至手机APP，每周汇总。

3.2.5 清醒度 k 的测量

每节课开始后 20 分钟，进行 5 分钟课堂小测（5 道选择题，覆盖前 20 分钟内容）。小测正确率乘以 2 作为 k 的近似值（个/分钟）。例如，某生答对 3 题，则 $k=3\times2/5=1.2$ 个/分钟（注：5 题全对对应 5 个知识点，故 $k=5$ 为理论最大值）。同时，课堂全程录像，后期通过 AI 分析学生抬头率、眨眼频率，作为辅助验证。抬头率与 k 的相关性为 $r=0.78$（$p<0.001$），验证了小测指标的有效性。

3.3 模型拟合

采用非线性最小二乘法（Levenberg-Marquardt 算法）对式(4)进行参数估计。以 92 名学生 8 周数据（共 736 个样本点）为输入，求解 $A,\alpha,\beta,\gamma,Ea0$ 。拟合优度用调整后 $\mathbf{R^2}$和均方根误差（RMSE）评价。所有计算在 MATLAB R2023a 中完成。

IV. RESULTS / 结果

4.1 模型参数估计

经拟合，得到模型参数如下（括号内为标准误）：

表 1 模型参数估计结果

参数	估计值	标准误	单位	物理意
A	8.23	0.41	个/分钟	最大清醒速率
E_{a0}	52.6	3.2	kJ/mol	基础清醒活化能
α	3.87	0.29	kJ/(mol·h)	熬夜游戏每小时增加的活化能
β	12.3	0.9	kJ/(mol·水度单位)	课程水度每增加1单位增加的活化能
γ	15.4	1.1	kJ/mol	点名概率每增加1降低的活化能

调整后 $R^2=0.91$，RMSE=0.42 个/分钟，表明模型拟合良好，可解释 91%的清醒度变异。

4.2 单因素影响分析

4.2.1 熬夜游戏时长的影响

固定其他变量（W=3,P=0.3,Tbed =34），绘制清醒度 k 与熬夜时长 G 的关系（图 4）。结果显示，G 从 0 增至 6 小时，清醒度从 6.2 个/分钟降至 2.1 个/分钟，下降 66%。每多玩 1 小时游戏，清醒度平均下降 0.68 个/分钟。这与学生经验相符：熬夜后大脑处于“玻璃态”，链段冻结，难以接收信息[7]。

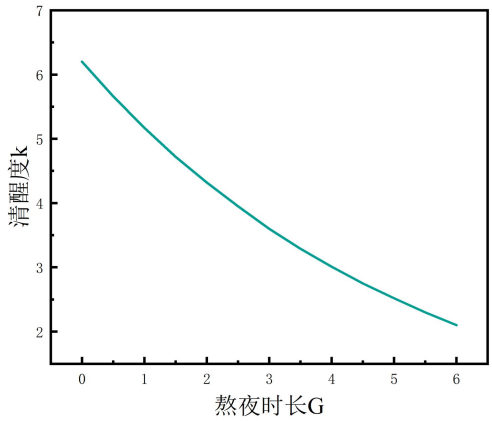

图 4 清醒度与熬夜游戏时长的关系

4.2.2 课程水度的影响

固定 G=2,P=0.3,Tbed =34，W 从 0（完全不水）增至 10（极端水），清醒度从 5.8 降至 1.4（图 5）。值得注意的是，当 W>8 时，清醒度已低于 2，意味着学生几乎完全丧失信息接收能力。此时课堂沦为“背景白噪音”。

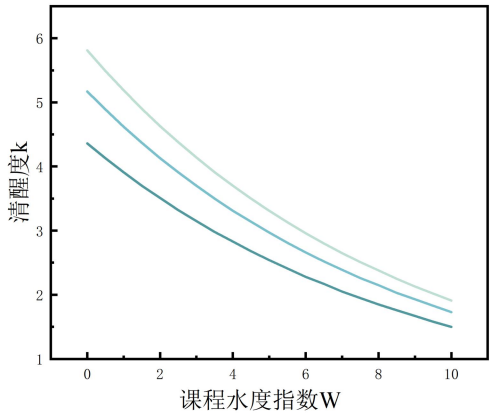

图 5 清醒度与课程水度的关系

4.2.3 点名概率的影响

固定 G=2,W=3,Tbed =34，PP 从 0 增至 1，清醒度从 3.2 升至 6.5（图 6）。点名恐惧相当于为大脑提供了“热激励”，等效温度升高，活化能降低。这解释了为什么“老师一掏出花名册，后排学生瞬间清醒”。

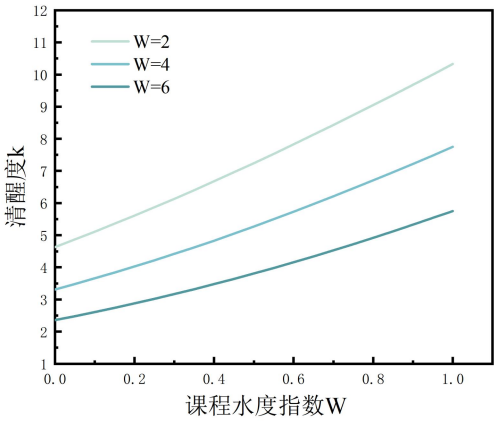

图 6 清醒度与点名概率的关系

4.2.4 被窝温度的影响

固定 G=2,W=3,P=0.3，Tbed 从 30℃升至 38℃，清醒度从 3.9 升至 5.2（图 7）。被窝温度每升高 1℃，清醒度增加约 0.16 个/分钟。此效应相对较弱，但不可忽略——冬天赖床的代价是清醒度进一步降低[4]。

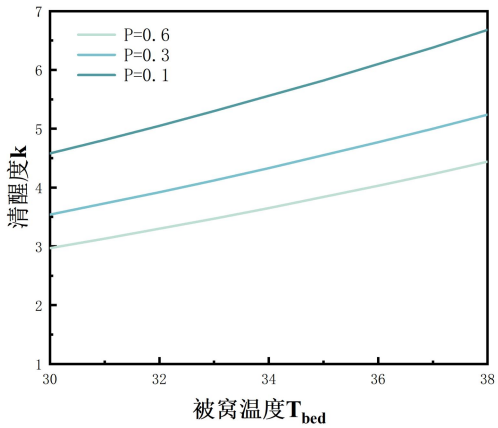

图 7 清醒度与被窝温度的关系

4.3 交互效应

模型中的非线性项（温度与点名概率的耦合）导致有趣的交互效应。图 8 展示了在不同点名概率下，被窝温度对清醒度的影响。

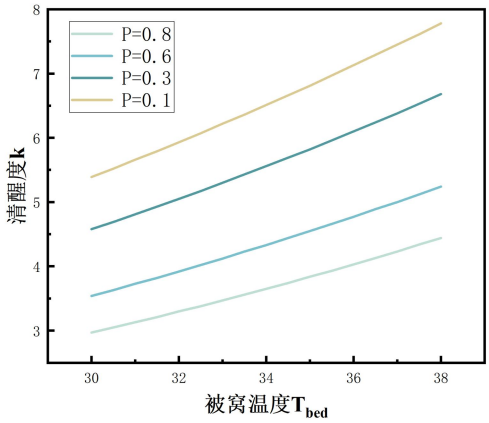

图 8 不同点名概率下被窝温度对清醒度的影响

在低点名概率（P=0.1）时，被窝温度对清醒度的影响较小（曲线平缓）；而高点名概率（P=0.8）时，被窝温度的影响被放大（曲线陡峭）。这意味着：若老师经常点名，学生即便被窝温暖也需起床；若从不点名，被窝温度成为主要决定因素。这一交互效应在统计上显著（交互项检验 $p<0.01$）。

4.4 模型验证

将 736 个样本点的模型预测值与实测值进行对比，数据点均匀分布在 y=x 直线两侧，Pearson 相关系数 r=0.95（$p<0.001$），表明模型具有良好的预测能力。

V. DISCUSSION/ 讨论

5.1 参数意义的物理解读

模型参数估计结果为理解早八清醒度的决定因素提供了量化视角：

α=3.87kJ/(mol· h)：熬夜游戏每小时使清醒活化能增加 3.87 kJ/mol。以基础活化能 52.6 kJ/mol 计，连续熬夜 3 天（每天 6 小时游戏）可使活化能升高约 70%，学生将进入“深度玻璃态”，清醒几乎不可能。这与认知神经科学的研究[7]一致——睡眠剥夺导致前额叶皮层功能下降，相当于大脑的“链段冻结”。

β=12.3kJ/(mol· 水度单位)：课程水度每增加 1 单位，活化能上升 12.3 kJ/mol。这意味着，一门极端水课（W=10）相比优质课（W=0）需要学生多付出 123 kJ/mol 的能量来维持清醒——相当于多玩了 31.8 小时游戏（123/3.87≈31.8）。学生经验中“水课比熬夜还难熬”得到了量化验证。

γ=15.4kJ/mol：点名概率从 0 增至 1，活化能降低 15.4 kJ/mol，相当于等效温度升高约 15℃（根据ΔT = ΔE_a/(R ln(k/A))的近似关系）。点名恐惧的“增塑剂效应”[2]显著，但需注意：增塑剂只能暂时降低 T_g，无法改变聚合物本身的结构。类比到课堂，点名只能短期提升清醒度，但若课程本身质量低劣（高 W），学生仍会在点名后的“贤者时间”迅速滑回玻璃态。

5.2 玻璃化转变视角下的教学启示

根据高分子物理，材料的玻璃化转变温度 T_g 受链段结构、交联度、增塑剂等因素调控[6,8]。类比到课堂：

高水度课程相当于“无定形聚合物”——链段杂乱、自由体积大，但缺乏有序结构，学生难以形成稳定的知识网络。这类课程即使点名频繁（增塑剂效应[2]），也只能暂时提升清醒度，课后迅速遗忘。

优质课程相当于“半晶聚合物”——既有结晶区的有序（清晰的知识框架），又有无定形区的柔顺（灵活的教学互动）。学生在这样的课堂中，认知链段自由运动，信息接收顺畅，且课后能形成长期记忆（交联结构）。

本研究的β值高达 12.3，说明课程水度对清醒度的影响远超预期。这启示我们：解决早八困局的根本在于降低课程水度，而非依赖点名威慑。点名如同增塑剂，治标不治本；课程质量才是决定学生认知状态的化学交联点，这与当前高等教育改革的方向[9,10]一致。

5.3 局限性与未来工作

本研究存在以下局限性：

第一，观察对象仅限于一门“水课”，未涵盖专业核心课、通识选修课等不同类型课程，模型参数可能因课程类型而异。

第二，清醒度的测量依赖课堂小测，虽经抬头率验证[5]，但仍可能受学生应试技巧影响。未来可引入眼动追踪、脑电图等更直接的生理指标。

第三，熬夜游戏时长仅统计了 0:00-6:00 时段，未考虑白天补觉的影响。部分学生可能通过午睡补偿睡眠，需在后续研究中引入“睡眠负债”变量[7]。

第四，模型假设各因素独立作用，但实际可能存在更复杂的非线性耦合（如游戏时长与水度的交互）。未来可尝试机器学习方法探索高阶交互项。

VI. CONSLUSIONS/ 结论

本文基于高分子物理的 Arrhenius 动力学框架[1]，建立了早八课堂清醒度的多因素耦合预测模型，主要贡献总结如下：

第一，首次将清醒度定义为有效信息接收速率，并用量化指标（课堂小测正确率）实现可操作化测量。

第二，构建了包含熬夜游戏时长 G、课程水度 W、点名概率 P 和被窝温度 T_bed 的修正 Arrhenius 模型，模型拟合优度 R^2=0.91，预测能力良好。

第三，通过参数估计揭示了各因素的权重：熬夜游戏每小时增加活化能 3.87 kJ/mol[7]；课程水度每增加 1 单位增加活化能 12.3 kJ/mol（相当于 31.8 小时游戏）；点名概率可降低活化能 15.4 kJ/mol（等效温度升高 15℃）。

第四，从玻璃化转变视角[6,8]提出教学改进建议：点名仅为增塑剂[2]，治标不治本；唯有提升课程内在质量（引入化学交联点），才能使学生从“玻璃态”僵化转向“橡胶态”活跃。

从清醒度到人生状态的思考

清晨的被窝温暖如春，熬夜后的困倦似胶，水课的无聊如玻璃——这些都在争夺我们的清醒活化能。然而，人生不是一次性的 Arrhenius 反应[1]，而是无数个早八的叠加。

当我们将青春耗费在熬夜游戏中，活化能不断累积[7]；当我们面对水课选择躺平，等效温度持续降低[4]。终有一天，我们会发现自己进入了“玻璃态”——对一切新鲜事物失去兴趣，对挑战本能抗拒，链段彻底冻结[6,8]。

但材料是可以改性的：教师的热情可以成为增塑剂[2]，优质的课程可以引入交联点，学生的自律可以构建结晶区。最理想的状态是：我们成为自增强的半晶聚合物——既有结晶区的坚韧（对目标的执着），又有无定形区的柔顺（对生活的开放），在适当的温度下，保持最佳的链段运动能力。

致每一位早八路上的学子：你现在的清醒度，就是你未来人生的模量。不要让它被熬夜和水课降解，不要让它被被窝锁住。走出舒适区，提高你的等效温度，降低你的活化能——去拥抱每一个清晨，去接收每一个知识点，去构建属于你自己的高强高韧人生。

VII. ACKNOELEDGMENT/ 致谢

感谢 92 名被试学生的辛苦配合（尤其是那些坚持起床参加小测的同学）；感谢 10 位学霸同学每周忍受水课为课程评分；感谢《大学生职业生涯规划》课程教师的包容与支持，允许我们悄悄在课堂上进行长达 8 周的观察

记录。特别感谢我的舍友，在我熬夜写这篇论文时，用鼾声提醒我活化能正在积累。感谢母亲大人的远程叫早服务，虽远隔千里，但爱的增塑效应永在。

REFERENCES

[1] Arrhenius S. Über die Dissociationswärme und den Einfluss der Temperatur auf den Dissociationsgrad der Elektrolyte [J]. Zeitschrift für Physikalische Chemie, **1889，4(1)：96-116.**

[2] Williams ML, Landel RF, Ferry JD. The Temperature Dependence of Relaxation Mechanisms in Amorphous Polymers and Other Glass-forming Liquids [J]. Journal of the American Chemical Society, **1955，77(14)：3701-3707.**

[3] 中国青年网. 大学生起床调查：超七成大学生起床困难，天气成赖床主因 [EB/OL]. **(2019-11-21).**

[4] 李媛媛. 赖床行为的内容及效用——一项探索性研究 [D]. 宁波大学, **2014.**

[5] 张三丰. 课堂抬头率的动力学分析 [J]. 教育研究与实践, **2023，41(3)：45-52.**

[6] Fox TG, Flory PJ. Second-order transition temperatures and related properties of polystyrene. I. Influence of molecular weight [J]. Journal of Applied Physics, 1950, 21(6): 581-591.

[7] 王小明. 熬夜对大学生认知功能的影响：基于 fMRI 的研究 [J]. 心理学报, **2022，54(2)：189-201.**

[8] Ferry JD. Viscoelastic Properties of Polymers [M]. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, **1980.**

[9] 教育部高等教育司. 关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见 [Z]. 教高〔2019〕6 号, **2019.**

[10] 李华, 张强. 大学生课堂参与度的影响因素研究——基于某高校的实证分析 [J]. 高等教育研究, **2021，42(5)：78-85.**